



EĞİTİM DOKÜMANI

KOVALI TAŞIYICILAR (BUCKET ELEVATÖR)

Dikey Malzeme Taşıma - Değirmen, Silo ve Homojenizasyon
Besleme

⚠ **İSG ÖNCELİKLİDİR** — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-26-KVT
Konu No	26 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 26.KVT

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **KOVALI TAŞIYICILAR (BUCKET ELEVATÖR)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Kovalı taşıyıcının çalışma prensibini açıklayabilme
- Tıkanma (boğulma) riskini ve müdahale yöntemini bilme
- Backstop mekanizmasının önemini kavrayabilme
- Güvenli besleme uygulamasını bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Dikey Malzeme Taşıma – Değirmen, Silo ve Homojenizasyon Besleme

Kovalı taşıyıcılar (bucket elevator); un, klinker veya kırılmış hammaddenin dikey yönde yüksek noktalara (silo, separatör, homojenizasyon) taşınmasını sağlayan, zincir veya bant üzerine monteli kovalardan oluşan taşıma sistemleridir.

Alt kısımdaki besleme noktasından kovalara dolan malzeme, zincir/bant hareketiyle yukarı taşınır; üst tahrik tamburunda oluşan santrifüj kuvvet ile kovalar ters dönerek malzemeyi boşaltma ağızına döker.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Dikey taşıma sistemleri ve elevator tipleri
- Backstop (geri dönüş önleyici) mekanizması
- Tıkanma (boğulma) nedenleri ve önlenmesi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Zincir/bant kopması durumunda kovaların düşmesi
- Tahrik tamburu bölgesinde sıkışma riski
- Kule içinde kapalı alan/toz maruziyeti
- Aşırı yüklenme sonucu geri tepme (back-feeding)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada elevatör kulesi incelemesi
- Backstop test gösterimi
- Tıkanma senaryosunda müdahale tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Beslemeyi kademeli ve kontrollü yapın
- Anormal ses/akımı derhal bildirin
- Tıkanma durumunda önce beslemeyi kesin

✗ YAPMAYIN

- Elevatör çalışırken kule kapaklarını açmayın
- Aşırı yükleme yaparak boğulmaya sebep olmayın
- Backstop arızasını görmezden gelmeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Kovalı taşıyıcı malzemeyi hangi yönde taşır?

- A) Yatay
B) Dikey ✓
C) Sadece eğik
D) Geri

2. Backstop mekanizmasının görevi nedir?

- A) Hızı artırmak
B) Enerji kesildiğinde geri kaymayı önlemek ✓
C) Malzemeyi soğutmak
D) Gürültüyü azaltmak

3. Elevatör tıkanırsa (boğulursa) ilk adım nedir?

- A) Hızı artırmak
B) Beslemeyi kesmek ✓
C) Görmezden gelmek
D) Ters yönde çalıştırmak

4. Aşırı besleme hangi soruna yol açabilir?

- A) Verim artışı
B) Tıkanma/boğulma ✓
C) Hiçbir soruna yol açmaz
D) Enerji tasarrufu

5. Backstop arızalıyken elevatör aniden durursa ne olabilir?

- A) Hiçbir şey
B) Zincir/bant ve kovalar geri kayabilir ✓
C) Sadece ses çıkar
D) Otomatik onarılır

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza